

1.3 整除的概念

上节回顾

一元多项式的概念及其加法、减法、数乘、乘法

命题1.1: 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上的两个多项式

- ① $\partial(f(x) \pm g(x)) \leq \max\{\partial(f(x)), \partial(g(x))\}$
 $\partial(cf(x)) = \partial(f(x)),$ 对任意的 $c \in P$ 且 $c \neq 0$
- ② 如果 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$, 那么 $f(x) \cdot g(x) \neq 0$ 且
 $\partial(f(x)g(x)) = \partial(f(x)) + \partial(g(x))$

多项式的运算规律:

加法交换律: $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$

加法结合律: $[f(x) + g(x)] + h(x) = f(x) + [g(x) + h(x)]$

乘法交换律: $f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x)$

乘法结合律: $[f(x) \cdot g(x)] \cdot h(x) = f(x) \cdot [g(x) \cdot h(x)]$

乘法对加法的分配律:

$$f(x)[g(x) + h(x)] = f(x)g(x) + f(x)h(x)$$

乘法消去律: 若 $f(x)g(x) = f(x)h(x)$ 且 $f(x) \neq 0$
 那么 $g(x) = h(x)$

前面我们给出了一元多项式的加法、减法、乘法运算, 这些运算在一元多项式环 $P[x]$ 中是封闭的. 那么多项式之间有没有除法呢? 也就是当

$g(x) \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是否一定是多项式呢?

答案是否定的, 但是我们可以定义带余除法.

$\mathbb{Z}$

$P[x]$

整除不封闭
 但是有“带余除法”

教学目的和要求

1. 掌握和理解一元多项式带余除法存在及唯一性定理的内容和证明方法.
2. 熟练掌握带余除法、综合除法的计算方法, 会用带余除法解答整除的相关问题.
3. 掌握整除的定义和相关性质, 并会用整除的性质解题.

一、带余除法

带余除法的存在唯一性定理

1. (带余除法) 对于多项式环 $P[x]$ 中的任意两个多项式 $f(x), g(x)$, 其中 $g(x) \neq 0$, 则一定存在 $P[x]$ 中的多项式 $q(x), r(x)$, 使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

成立, 其中 $\partial(r(x)) < \partial(g(x))$ 或者 $r(x) = 0$

带余小于

并且这样的一对 $q(x), r(x)$ 是唯一确定的.

$q(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商式(quotient), 简称商,

$r(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式(remainder), 简称余.

$$b = aq + r$$

$$0 \leq r < a$$

有些教材定义 $\partial(0) = -\infty$
 此处定义 0 元极小.

一有这条件即“存在”又“唯一”的
要先证“存在性”再证“唯一性”
fair.

证明: **存在性** 对次数作归纳证明

1、若 $f(x)=0$ 则取 $q(x)=0, r(x)=0$. 即知结论成立.

2、否则, 设 $\partial f(x)=n, \partial g(x)=m$,

当 $n < m$ 时, 显然取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 即知结论成立.

当 $n \geq m$ 时, 对 $f(x)$ 的次数 n , 利用数学归纳法.

$n=0$ 时, 存在性显然成立. 假设当次数小于 n 时, $f(x)$ 的次数为

令 ax^n, bx^m 分别是 $f(x), g(x)$ 的首项, 显然多项式

$f(x) - b^{-1}ax^{n-m}g(x) = f_1(x)$ 的次数小于 n 或是 0 多项式.

$f(x)$ 是 n 次
 $a_0 = \frac{a_n}{b_m} b_0 + \dots + \frac{a_1}{b_m} b_1 + \frac{a_0}{b_m} b_m$
 $f(x) = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) + f_1(x)$
令 $q(x) = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) + f_1(x)$
则 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ 的存在性已证. 下面考虑次数为 n 的情况. 作归纳假设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

$$f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) = f_1(x) \quad \partial(f_1(x)) \leq n-1$$

$$= q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

若 $f_1(x)=0$, 取 $q(x)=b^{-1}ax^{n-m}, r(x)=0$, 结论成立;

若 $\partial(f_1) < n$, 由归纳法假设, 对 $f_1(x), g(x)$, 存在 $q_1(x), r_1(x)$, 使

$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$, 其中 $\partial(r_1(x)) < \partial(g(x))$ 或者 $r_1(x)=0$

于是 $f(x) = b^{-1}ax^{n-m}g(x) + f_1(x)$

$$= (b^{-1}ax^{n-m} + q_1(x))g(x) + r_1(x)$$

取 $q(x) = b^{-1}ax^{n-m} + q_1(x)$, $r(x) = r_1(x)$,

就有 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ 其中 $\partial(r(x)) < \partial(g(x))$ 或者 $r(x)=0$
故 **存在性** 成立.

再证**唯一性** $\Rightarrow$ 证法 (假设没有, 然后推导矛盾)

若有 $f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x), \partial(r_1) < \partial(g)$ 或者 $r_1(x)=0$

$f(x) = g(x)q_2(x) + r_2(x), \partial(r_2) < \partial(g)$ 或者 $r_2(x)=0$

则 $g(x)[q_1(x) - q_2(x)] = r_2(x) - r_1(x)$ $\partial(r_2(x) - r_1(x)) < \partial(g(x))$

若 $q_1(x) \neq q_2(x)$, 则 $r_1(x) \neq r_2(x)$.

$\partial(r_2(x) - r_1(x)) = \partial(g(x)) + \partial(q_1(x) - q_2(x)) \geq \partial(g(x))$

这与 $\partial(g(x)) > \partial(r_2(x) - r_1(x))$ 矛盾,

故 $q_1(x) = q_2(x)$. 从而 $r_1(x) = r_2(x)$

例1. $f(x) = 5x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 7x + 1, g(x) = x^2 + 2x + 3$

求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解. 我们用竖式来计算:

(除式)	(被除式)	(商式)
$x^2 + 2x + 3$	$5x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 7x + 1$	$5x^2 - 8x + 4$
	$5x^4 + 10x^3 + 15x^2$	
	$-8x^3 - 12x^2 + 7x + 1$	
	$-8x^3 - 16x^2 - 24x$	
	$4x^2 + 31x + 1$	
	$4x^2 + 8x + 12$	
	$23x - 11$	(余式)

此处次数已小于除式 $(x^2 + 2x + 3)$

所以商式为 $q(x) = 5x^2 - 8x + 4$, 余式为 $r(x) = 23x - 11$

即 $5x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 7x + 1 = (5x^2 - 8x + 4)(x^2 + 2x + 3) + (23x - 11)$

或用分离系数的竖式来计算:

(除式)	(被除式)	(商式)
1 2 3	5 2 3 7 1	5 -8 4
	5 10 15	
	-8 -12 7 1	
	-8 -16 -24	
	4 31 1	
	4 8 12	
	23 -11	(余式)

例2. 求 $x - 2$ 除 $f(x) = x^5 + x^3 + 2x^2 + 8x - 5$ 的商式和余式.

解. 利用竖式进行计算

(除式)	(被除式)	(商式)
$x - 2$	$x^5 + x^3 + 2x^2 + 8x - 5$	$x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 12x + 32$
	$x^5 - 2x^4$	
	$2x^4 + x^3 + 2x^2 + 8x - 5$	
	$2x^4 - 4x^3$	
	$5x^3 + 2x^2 + 8x - 5$	
	$5x^3 - 10x^2$	
	$12x^2 + 8x - 5$	
	$12x^2 - 24x$	
	$32x - 5$	
	$32x - 64$	
	59	余式 $r(x) = 59$

■

2. 综合除法

问题：有没有确定带余除法： $f(x) = (x-c)q(x) + r$ 中 $q(x)$ 和 r 的简单方法？

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad g(x) = x - c$$

$$\text{设 } q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \cdots + b_1 x + b_0$$

把 $f(x), q(x)$ 代入 $f(x) = (x-c)q(x) + r$ 中展开后得：

$$\begin{aligned} & a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \\ &= (x-c)(b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \cdots + b_1 x + b_0) + r \\ &= b_{n-1} x^n + (b_{n-2} - c b_{n-1}) x^{n-1} + \cdots + (b_0 - c b_1) x + r - c b_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \\ &= b_{n-1} x^n + (b_{n-2} - c b_{n-1}) x^{n-1} + \cdots + (b_0 - c b_1) x + r - c b_0 \end{aligned}$$

比较两边的系数得：

移项得：

$$a_n = b_{n-1}$$

$$b_{n-1} = a_n$$

$$a_{n-1} = b_{n-2} - c b_{n-1}$$

$$b_{n-2} = a_{n-1} + c b_{n-1}$$

$$a_{n-2} = b_{n-3} - c b_{n-2}$$

$$b_{n-3} = a_{n-2} + c b_{n-2}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$a_1 = b_0 - c b_1$$

$$b_0 = a_1 + c b_1$$

$$a_0 = r - c b_0$$

$$r = a_0 + c b_0$$

$$b_i = a_i + c b_{i-1}$$

因此，利用 $f(x)$ 与 $q(x)$ 之间的系数关系可以方便计算

$q(x)$ 和 r ，用下面的图来表示，就是综合除法。

$$\begin{array}{r|rrrrrr} c & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \\ +) & & c b_{n-1} & c b_{n-2} & \cdots & c b_1 & c b_0 \\ \hline & b_{n-1} = a_n & b_{n-2} & b_{n-3} & \cdots & b_0 & r \end{array}$$

注意：被除式的系数严格按降幂排列，中间不能有缺项，有缺项处必须补上系数零。

例3. 求 $x+2$ 除 $f(x) = x^5 + x^3 + 2x^2 + 8x - 5$ 的商式和余式。

解. 由综合除法

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 8 & -5 \\ +) & & -2 & 4 & -10 & 16 & -48 \\ \hline & 1 & -2 & 5 & -8 & 24 & -53 \end{array}$$

$$\text{因此 } q(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 8x + 24 \quad r = -53$$

注意：利用综合除法时

- 1、被除式的系数严格按降幂排列，有缺项处须补零；
- 2、除式 $x+b$ 要变为 $x-(-b)$

例4. 用综合除法将 $f(x) = x^4 - 2x^3 + 3$ 表示为 $x+2$ 的方幂的代数和。

解. 反复利用综合除法

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ +) & & -2 & 8 & -16 & 32 \\ \hline & 1 & -4 & 8 & -16 & 35 \\ -2 & 12 & -40 & f(x) = (x^3 - 4x^2 + 8x - 16)(x+2) + 35 \\ \hline & 1 & -6 & 20 & -56 & \\ -2 & 16 & f(x) = [(x^2 - 6x + 20)(x+2) - 56](x+2) + 35 \\ \hline & 1 & -8 & 36 & = (x^2 - 6x + 20)(x+2)^2 - 56(x+2) + 35 \\ -2 & 18 & f(x) = [(x-8)(x+2) + 36](x+2)^2 - 56(x+2) + 35 \\ \hline & 1 & -10 & = (x-8)(x+2)^3 + 36(x+2)^2 - 56(x+2) + 35 \\ \hline & 1 & -10 & f(x) = [(x+2) - 10](x+2)^3 + 36(x+2)^2 - 56(x+2) + 35 \\ \hline & 1 & -10 & = (x+2)^4 - 10(x+2)^3 + 36(x+2)^2 - 56(x+2) + 35 \end{array}$$

例5. $f(x) = x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x - 6$, $g(x) = x^2 + 2x + 3$

求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式。

解. 利用竖式进行计算

$$\begin{array}{r|rr} x^2 + 2x + 3 & x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x - 6 & x^2 - 2 \\ & x^4 + 2x^3 + 3x^2 & \\ \hline & -2x^2 - 4x - 6 & \\ & -2x^2 - 4x - 6 & \\ \hline & 0 & \text{(余式)} \end{array}$$

所以商式为 $q(x) = x^2 - 2$ ，余式为 $r(x) = 0$ ，即

$$x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x - 6 = (x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2)$$

注意: 多项式 $f(x)$ 与它的任意一个非零常数倍多项式 $cf(x), c \neq 0$ 有相同的因式, 也有相同的倍式。

所以在讨论多项式整除性的时候, $f(x)$ 常用 $cf(x)$ 来代替。

思考: 两个多项式的整除关系依赖于系数域吗?

注意: 两个多项式的整除关系不会因为系数域的扩大而改变。

多项式之间能不能整除, 只和它们的形式有关, 和我们把系数放到哪个更大的数域里无关。

“整除”不由数域扩大而改变。

设 $f(x), g(x)$ 是 $P[x]$ 中的任意两个多项式。如果 $g(x) \neq 0$, 则 $g(x) \mid f(x) \Rightarrow f(x) \neq 0$

因此将 P 扩充为数域 P' , $f(x)$ 在 $P'[x]$ 中也不能被 $g(x)$ 整除。如果 $g(x) \neq 0$, 则由带余除法知存在 $P[x]$ 中的多项式 $q(x), r(x)$, 使得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ 成立, 其中 $\partial(r(x)) < \partial(g(x))$ 或者 $r(x) = 0$, 并且这样的一对 $q(x), r(x)$ 是唯一确定的。

若 $f(x)$ 在 $P[x]$ 中不能被 $g(x)$ 整除, 则 $r(x) \neq 0$, 将数域 P 扩充为数域 P' , $q(x), r(x)$ 也是 $P[x]$ 中的多项式, 所以在 $P[x]$ 中这一等式仍然成立。由 $q(x), r(x)$ 的唯一性可知在 $P'[x]$ 中 $f(x)$ 也不能被 $g(x)$ 整除。

→ 在更大的数域中依然成立。由“唯一性定理”知。

例6. 证明: 设 d, n 是正整数, 则在 $P[x]$ 中, $x^d - 1 \mid x^n - 1 \Leftrightarrow d \mid n$ 。

证明. (充分性) 设 $d \mid n$, 则 $n = sd$, 显然有 $x^n - 1 = (x^d)^s - 1 = (x^d - 1)(x^{d(s-1)} + x^{d(s-2)} + \dots + x^d + 1)$ 。由此可得, $x^d - 1 \mid x^n - 1$ 。

必要性: 设 $n = sd + r, 0 \leq r < d$, 若 $r \neq 0$, 则 $x^n - 1 = x^{sd+r} - 1 = x^{sd}x^r - 1 = x^{sd}(x^r - 1) + x^r - 1$ 。显然, $x^d - 1 \mid x^{sd} - 1$, 又由已知 $x^d - 1 \mid x^n - 1$, 所以 $x^d - 1 \mid x^r - 1$, 于是 $d \leq r$, 这与 $r < d$ 矛盾。所以 $r = 0$, 即 $d \mid n$ 。

2026-03-05作业: P.29 1(2), 2(2), 4(3)

练习:

1. 设 $f(x) = x^4 - 3x^3 + ax + b, g(x) = x^2 - 3x + 1$, 当 a, b 取什么值时 $g(x)$ 能整除 $f(x)$ 。
2. 设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, 证明 $x \mid f(x)$ 的充分必要条件是 $x^2 \mid f^2(x)$ 。

$$n = sd + r \quad 0 \leq r < d$$

$$\text{若 } r \neq 0 \text{ 则 } x^d - 1 \mid x^{sd+r} - 1 = x^{sd}x^r - 1 = x^{sd}(x^r - 1) + x^r - 1$$

1. 用 $g(x)$ 去除 $f(x)$

$$\begin{array}{r|l} x^2 - 3x + 1 & \begin{array}{l} x^4 - 3x^3 + 0x^2 + ax + b \\ \underline{x^4 - 3x^3 + x^2} \\ -x^2 + ax + b \\ \underline{-x^2 + 3x - 1} \\ (a-3)x + b+1 \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 - 1 \\ x^2 - 1 \end{array}$$

当 $\begin{cases} a-3=0 \\ b+1=0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} a=3 \\ b=-1 \end{cases}$ 时, 余式为 0, 所以 $\begin{cases} a=3 \\ b=-1 \end{cases}$

2. 证: “ $\Rightarrow$ ” 已知 $x \mid f(x)$ 则 $f(x) = xg(x)$, $g(x)$ 为数域 P 上的多项式

$$\text{则 } f^2(x) = x^2g^2(x) \quad \therefore x^2 \mid f^2(x)$$

“ $\Leftarrow$ ” 已知 $x^2 \mid f^2(x)$ 设 $f(x) = xh(x) + a$ a 为数域 P 上的常数。

$$\text{假设 } a \neq 0, \text{ 则 } f^2(x) = x^2h^2(x) + 2axh(x) + a^2 \quad \therefore x \mid (x^2h^2(x) + 2axh(x)) \text{ 且 } x \nmid a^2$$

$$\therefore x \nmid f^2(x) \text{ 与 } x^2 \mid f^2(x) \text{ 矛盾!}$$

$$\therefore a = 0$$